4 Centrale resultater fra lærerspørgeskemaet

Jacob Højgaard Christensen, Jeppe Bundsgaard og Morten Pettersson

I dette kapitel præsenterer vi et udvalg af centrale resultater fra lærernes besvarelser i ICILS TP med et fokus på, hvilken udvikling (eller stilstand) der har været oven på coronapandemien. Vores fokus vil være på de danske resultater, men vi vil også sammenligne med den udvikling, der kan iagttages i de to andre lande, som har deltaget i ICILS TP, Finland og Uruguay. Læsere, der er interesserede i resultater, vi ikke fremlægger her, henvises til den internationale rapport (Strietholt m.fl. 2021). De to følgende kapitler går i dybden med henholdsvis lærernes brug af it-redskaber i undervisningen og udviklingen i deres holdninger til it, så disse resultater er ikke omtalt her.

4.1 Læreres brug af it er øget meget

Da undersøgelsen blev gennemført i både 2013 og 2018, viste det sig, at danske lærere var blandt dem, der anvendte it mest, både i deres undervisning og udenfor. Danske lærere havde således et godt udgangspunkt for at overgå til fjernundervisning sammenlignet med deres kolleger i de fleste andre lande.

Lærerne blev spurgt, hvor ofte de anvender it i forskellige sammenhænge. Herunder: 1) i undervisning i skolen, 2) til andre arbejdsrelaterede formål på skolen, 3) uden for skolen til arbejdsrelaterede formål og 4) uden for skolen til ikke-arbejdsrelaterede formål. De kunne svare fra "Hver dag" over en række stigende intervaller til "Aldrig". I Tabel 4.1 fremgår blot andelen af lærere, der har tilkendegivet, at de bruger it hver dag.

Som det fremgår af tabellen, er der sket en betydelig stigning i danske læreres brug af it. Stigningen for daglig brug af it til undervisning på 16 procentpoint fra 73 til 88 procent (tallene er afrundede) er større end udvik-

lingen blandt både de finske og uruguayanske lærere, på trods af at lærerne i disse lande startede fra et lavere niveau. Også stigningen i daglig brug af it til arbejdsrelaterede opgaver uden for skolen på 11 procentpoint fra 65 til 76 procent er stor og på niveau med eller større end de andre deltagende læreres.

Dette resultat kan tolkes således, at det var en klar fordel, at danske lærere startede fra et højt udgangspunkt, idet de tekniske og organisatoriske rammer samt lærernes erfaringer og kompetencer gjorde det muligt for lærerne at intensivere deres brug af it i håndteringen af de nye udfordringer, som coronakrisen forårsagede. En hypotese, der kan forklare den mindre stigning i brug af it blandt de andre landes lærere, kan således være, at lærerne i de to andre lande ikke i samme grad eller antal var nået til et niveau af kompetencer og havde rammerne for at bruge it i det omfang, det var hensigtsmæssigt.

Tabel 4.1 Lærernes brug af it til forskellige formål. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
I undervisningen i skolen	73	88	16***	58	70	12***	18	28	10***
	(3,4)	(1,8)	(3,5)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(2,1)	(2,6)	(2,6)
Til andre arbejdsrelaterede formål på skolen	95	95	-0	80	85	5**	34	48	14***
	(1,3)	(1,2)	(1,7)	(1,1)	(1,1)	(1,4)	(3,1)	(3,6)	(3,6)
Uden for skolen til arbejdsrelaterede formål	65	76	11***	56	63	7***	54	65	11***
	(3,4)	(3,2)	(2,6)	(1,8)	(1,8)	(1,9)	(3,3)	(3,1)	(2,9)
Uden for skolen til ikkearbejdsrelaterede formål	87	87	-0	76	79	2	60	59	-1
	(1,8)	(1,6)	(2,1)	(1,2)	(1,2)	(1,5)	(3,0)	(3,2)	(4,0)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer, at de bruger it hver dag. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.2 Danske lærere har fortsat stor tiltro til egne it-evner

I ICILS er lærernes tiltro til egne it-evner undersøgt, ved at lærerne har angivet, hvor godt de kan udføre bestemte opgaver på en computer. Eksempelvis

i forhold til brug af internet til at finde nyttige undervisningsmaterialer, eller hvor godt de selv vurderer at kunne bruge regneark. De kunne svare ved hjælp af følgende kategorier: "Jeg ved, hvordan man gør det", "Jeg har ikke gjort det før, men jeg vil kunne finde en måde at gøre det på" og "Jeg tror ikke, at jeg ville kunne gøre dette".

Også i forhold til tiltro til egne it-evner var danske lærere både i 2013 og 2018 blandt dem, der lå højest sammenlignet med de andre deltagende landes lærere. Der skete desuden en betydelig udvikling i tiltroen til egne it-evner blandt danske lærere fra 2013 til 2018.

Procentdelene af lærere, der har tilkendegivet, at de ved, hvordan de skal udføre hver af opgaverne, er vist i Tabel 4.2. Som det fremgår, er der flere af spørgsmålene, hvor det i forvejen var næsten alle danske lærere, der angav, at de kunne udføre opgaven, og det gør det i sagens natur næsten umuligt at opnå en positiv udvikling for disse udsagn.

Men for to opgaver er der en statistisk signifikant stigning for de danske lærere. Det drejer sig om 1) vurdering af elevers læringsudbytte og 2) samarbejde med andre om at oprette og dele materialer. Andelen af lærere, der angiver, at de kan løse disse to opgaver, stiger også signifikant i de to andre deltagerlande, endda med flere procentpoint, men fra et lavere niveau til et lavere niveau i begge landes tilfælde.

Der er tre opgaver, hvor der også ses en positiv, men ikke signifikant, udvikling. Særligt er det måske interessant, at kun godt halvdelen af de danske lærere i 2018 angav, at de kunne bruge it til at bidrage til et diskussionsforum eller en brugergruppe på internettet, og at stigningen i andele var mindre end i Uruguay og på niveau med Finland, hvor den i øvrigt var signifikant. De finske lærere angiver i langt højere omfang, at de kan løse en sådan opgave også i 2020.

Tabel 4.2 Lærernes tiltro til at kunne udføre opgaver med en computer. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Finde undervisningsmaterialer på internettet	99 (0,8)	99 (0,4)	0 (0,9)	97 (0,6)	97 (0,5)	0 (0,5)	94 (1,1)	95 (1,4)	1 (1,8)
Bidrage til et diskussionsforum på internettet	54 (3,1)	60 (3,0)	6 (4,2)	73 (1,5)	78 (1,3)	5*** (1,3)	56 (3,6)	65 (2,7)	9** (3,2)
Udfærdige præsentationer med simple animationsfunktioner	93 (1,2)	92 (1,5)	-1 (1,6)	76 (1,4)	77 (1,5)	1 (1,4)	86 (1,8)	88 (1,9)	2 (2,0)
Bruge internettet til at købe ting online	99 (0,5)	99 (0,8)	-0 (0,9)	98 (0,5)	98 (0,5)	0 (0,5)	83 (1,9)	85 (1,9)	2 (2,4)
Tilrettelægge undervisning, der involverer elevernes brug af it	98 (0,7)	97 (1,3)	-2 (1,4)	86 (1,1)	89 (1,0)	4*** (1,1)	79 (2,1)	88 (2,0)	9** (2,3)
Anvende et regneark til at registrere eller analysere data	65 (2,3)	69 (2,4)	4 (2,1)	55 (1,6)	55 (1,5)	1 (1,2)	69 (2,5)	77 (2,4)	7* (2,7)
Vurdere elevers læringsudbytte	83 (2,8)	89 (1,8)	6* (2,4)	78 (1,3)	86 (1,1)	8*** (1,1)	73 (2,6)	85 (1,9)	12*** (2,9)
Samarbejde med andre om at oprette og dele materialer	80 (3,0)	87 (2,0)	7** (2,6)	64 (1,7)	75 (1,7)	10*** (1,4)	64 (3,0)	77 (2,3)	13*** (3,3)
Bruge en læringsplatform	81 (3,3)	86 (2,7)	5 (3,3)	62 (1,8)	66 (2,0)	4* (1,7)	62 (3,3)	92 (1,7)	29*** (2,9)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer, at de ved, hvordan man gør. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.3 Danske lærere oplever bedre rammer for at bruge it

I spørgeskemaet blev lærerne bedt om at tage stilling til en række udsagn om tilgængeligheden og kvaliteten af it-ressourcer, support og udviklingsmuligheder.

Lærerene vurderede it-ressourcer på deres skoler ved at tilkendegive, om de var enige i en række udsagn som eksempelvis *Min skole har tilstrækkeligt it-udstyr* og *Min skole har god internetforbindelse (f.eks. hurtig hastighed og stabil)*. De tilgængelige svarmuligheder var "Meget enig", "Enig", "Uenig" eller "Meget uenig". Procentandelene af lærere, der var enige eller meget enige i hvert af disse udsagn, er vist i Tabel 4.3.

Størstedelen af danske lærere var allerede i 2018 overvejende enige i, at de tekniske forhold var i orden, men i løbet af de to år, der gik mellem de to undersøgelser, var udviklingen i andelen af lærere, som var enige, ganske stor for næsten alle udsagn. Hvorvidt denne ændring i enighed skyldes, at skolerne har opgraderet deres it-ressourcer fra 2018 til 2020, eller om lærerne har værdsat disse ressourcer mere under coronakrisen, er uvist. Man ser tilsvarende udviklinger i de andre lande, dog typisk fra et lavere udgangspunkt.

Fire af udsagnene handlede ikke om it-ressourcer, men om support, udviklingsmuligheder og rammer for brugen af it. Også for disse udsagn er der sket en betydelig udvikling i andelen af lærere, som erklærer sig enige. Det gælder også for udsagnet *Der er tilstrækkelig tid til at forberede undervisning med integration af it*, som lige godt halvdelen tilslutter sig i 2020. I 2018 var det 34 procent.

Tabel 4.3 Lærernes opfattelse af it-ressourcerne på skolen. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
It betragtes som væsentligt at bruge i undervisningen	97 (1,1)	100 (0,5)	3* (1,2)	90 (0,9)	95 (0,7)	4*** (1,0)	68 (3,5)	78 (3,0)	10* (3,7)
Skolen har tilstrækkeligt itudstyr	74 (3,0)	86 (2,1)	11*** (2,9)	48 (2,1)	67 (2,4)	18*** (2,4)	41 (3,8)	48 (3,0)	7 (4,0)
Computerudstyret på vores skole er tidssvarende	71 (3,5)	82 (2,3)	11** (3,6)	59 (2,3)	72 (2,3)	13*** (2,5)	44 (3,5)	57 (3,0)	13*** (3,2)
Skolen har tilstrækkelig adgang til digitale undervisningsmidler	78 (2,8)	81 (3,1)	3 (2,5)	55 (2,1)	71 (1,8)	16*** (2,0)	41 (3,8)	52 (2,9)	11** (3,4)
Skolen har god forbindelse til internettet	69 (3,2)	85 (2,6)	16*** (3,4)	60 (2,3)	69 (1,8)	9*** (2,4)	24 (3,2)	57 (3,7)	33*** (4,0)
Der er tilstrækkelig tid til at forberede undervisning med it	34 (3,5)	51 (3,5)	16*** (2,8)	26 (1,5)	39 (1,7)	12*** (1,6)	25 (3,1)	30 (3,1)	6 (3,5)
Der sørges tilstrækkelig for, at jeg kan udvikle it-kompetencer	40 (3,4)	48 (3,8)	8* (3,2)	57 (2,0)	66 (1,8)	9*** (2,0)	41 (3,3)	50 (3,1)	8* (3,9)
Der er tilstrækkelig støtte til at vedligeholde it-ressourcer	56 (3,6)	64 (3,5)	9* (3,3)	59 (2,3)	68 (2,0)	9*** (2,2)	34 (3,9)	48 (3,1)	13** (4,5)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer, at de er enige i et udsagn. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.4 Danske lærere samarbejder mere om brug af it

Lærerne er blevet spurgt om deres opfattelse af, hvordan it bliver brugt som en del af samarbejdet omkring undervisning på deres skole. I spørgeskemaet har lærerne udtrykt, om de er enige i fem udsagn, fx *Jeg samarbejder med andre lærere for at forbedre brugen af it i klasseundervisningen* og *Jeg observerer, hvordan andre lærere bruger it i undervisningen*. De kunne svare fra "Meget enig" til "Meget uenig".

I analysen af ICILS-resultaterne fra 2013 kom det som en overraskelse for forfatterne (Bundsgaard, Pettersson, og Puck 2014), at danske lærere lå ganske betydeligt under det internationale gennemsnit på disse udsagn om, hvor meget de samarbejdede med kolleger om brug af it. Der var ingen lande, hvor der så konsekvent var få lærere, der gav udtryk for, at de deltog

så lidt i de nævnte aktiviteter. I 2018 var to af spørgsmålene de samme som i 2013, og der var ikke nogen signifikant udvikling at spore. Men i forbindelse med coronapandemien ville det være oplagt at forvente et øget samarbejde mellem lærere om at bruge it i undervisningen. Og det viste sig, som det fremgår af Tabel 4.4, at holde stik.

Der er således en stigning i andelen af danske lærere, der udtrykker enighed med alle fem udsagn, to af stigningerne er dog ikke statistisk signifikante. Man kan se en tilsvarende udvikling i de to andre deltagerlande, men i mange tilfælde fra et højere niveau til et endnu højere niveau i forhold til de danske lærere.

Vi bemærker særligt, at den mindste numeriske stigning – som heller ikke er signifikant – er på udsagnet *Jeg diskuterer med andre lærere, hvordan it skal bruges i fagene*. Selvom andelen er relativt høj – tre fjerdedele af de danske lærere er enige – så er det interessant, at en fjerdedel ikke har indgået i sådanne diskussioner med kolleger under eller efter coronakrisen.

Tabel 4.4 Lærernes vurdering af forskellige udsagn om lærersamarbejde om brug af it. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Jeg samarbejder om at forbedre brugen af it i undervisning	63 (3,9)	71 (3,1)	8* (3,3)	68 (1,5)	71 (1,5)	3 (1,6)	70 (3,0)	80 (2,4)	10** (3,7)
Jeg samarbejder om at udvikle lektioner, hvor it er integreret	59 (3,2)	63 (3,6)	5 (3,7)	55 (1,8)	64 (1,6)	8*** (2,0)	66 (3,5)	79 (2,2)	13** (4,0)
Jeg observerer, hvordan andre bruger it i undervisning	54 (3,4)	62 (2,6)	8* (3,2)	75 (1,3)	75 (1,3)	1 (1,5)	81 (2,4)	89 (1,9)	9** (3,0)
Jeg diskuterer med andre, hvordan it skal bruges i fagene	75 (2,5)	78 (2,5)	3 (2,7)	79 (1,2)	77 (1,3)	-2 (1,6)	87 (2,3)	92 (2,0)	5* (2,3)
Jeg deler it-baserede ressourcer med andre lærere på min skole	79 (2,4)	87 (2,2)	8** (2,3)	55 (1,3)	64 (1,4)	8*** (1,8)	81 (1,8)	89 (2,0)	8** (2,8)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer, at de er enige i et udsagn. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.5 Danske lærere vægter computer- og informationskompetence højere

Lærerne er blevet spurgt til, hvor stor vægt de lægger på, at deres elever udvikler en række forskellige computer- og informationskompetencer. Eksempelvis elevernes kompetencer til at kunne finde frem til information på en effektiv måde, og elevernes kompetencer til at kunne dele digital information med andre. De mulige svarmuligheder gik fra "Megen vægt" til "Ingen vægt". Resultaterne fremgår af Tabel 4.5 som andele af lærere, der tilkendegiver nogen eller megen vægt for hvert udsagn.

En række af udsagnene gik igen i både 2013 og 2018, og i 2018 kunne der iagttages en betydelig stigning i andelen af danske lærere, der var enige i hvert af udsagnene. Andelen af danske lærere, der var enige i udsagnene, lå desuden klart over det internationale gennemsnit i 2018.

Som det fremgår af Tabel 4.5, er denne stigning fortsat og er signifikant for de fleste af udsagnene. Særligt er det måske værd at bemærke, at der er en stor stigning på 11 procentpoint i andelen af danske lærere, der er enige i, at de lægger vægt på, at eleverne kan give digital feedback på andres arbejde.

Tabel 4.5 Lærernes vægtlægning på, at eleverne bliver i stand til at udføre aktiviteter i relation til computer- og informationskompetence. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Finde frem til information effektivt	86 (2,4)	89 (2,7)	3 (3,0)	73 (1,5)	77 (1,3)	3* (1,4)	83 (2,8)	95 (1,4)	12*** (2,4)
Præsentere information for en målgruppe om et formål	91 (2,1)	93 (1,8)	2 (2,9)	63 (1,6)	63 (1,6)	0 (1,6)	59 (2,7)	75 (3,0)	17*** (3,5)
Vurdere troværdighed af digital information	77 (2,6)	83 (2,0)	6* (2,6)	60 (1,5)	63 (1,7)	4* (1,5)	76 (2,6)	86 (2,5)	10** (3,5)
Dele digital information med andre	80 (3,0)	87 (2,2)	7* (2,9)	55 (1,9)	65 (2,0)	10*** (2,0)	62 (2,9)	81 (2,6)	19*** (3,8)
Bruge software til at lave digitale produkter	85 (2,2)	90 (1,7)	5* (2,3)	61 (1,5)	66 (1,7)	5** (1,5)	60 (2,6)	76 (2,7)	16*** (3,1)
Give digital feedback på andres arbejde	34 (2,2)	45 (3,0)	11** (3,3)	19 (1,4)	26 (1,6)	6** (1,8)	25 (2,7)	56 (2,8)	31*** (3,6)
Bruge flere digitale ressourcer, når de søger efter information	74 (2,4)	78 (2,5)	4 (3,2)	48 (1,5)	55 (1,6)	7*** (1,6)	67 (3,4)	87 (2,1)	20*** (3,2)
Angive referencer til digitale informationskilder	65 (2,7)	70 (2,8)	4 (2,7)	37 (1,7)	44 (1,6)	7*** (1,6)	69 (2,2)	82 (1,9)	13*** (2,8)
Forstå konsekvenser af at gøre information tilgængelig online	62 (2,8)	70 (2,8)	8 (4,2)	47 (1,4)	52 (1,7)	6** (1,8)	65 (2,9)	76 (2,4)	11** (3,9)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Megen vægt' eller 'Nogen vægt'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.6 Danske lærere vægter ikke datalogisk tænkning højere

Som noget nyt blev lærerne i 2018 spurgt, hvor stor vægt de lægger på, at deres elever udvikler kompetencer inden for datalogisk tænkning. Lærerne blev bedt om at angive, hvor enige de var i, at de lagde vægt på kompetencer som eksempelvis *at opdele en kompleks proces i mindre dele* og *at bruge data fra den virkelige verden til at vurdere og revidere løsninger på problemer*.

I 2018 var de danske lærere ikke udpræget enige i, at de lagde vægt på de kompetencer, de blev præsenteret for her. Det var generelt færre danske lærere end det internationale gennemsnit, der lagde vægt på kompetencer i

datalogisk tænkning. Resultaterne fra ICILS TP præsenteres i Tabel 4.6 som procent af lærere, der tilkendegiver nogen eller megen vægt for hvert af disse udsagn. I denne tabel ser vi en række positive udviklinger for de danske lærere, men kun en enkelt er signifikant, nemlig *at opdele en kompleks proces i mindre dele*. Et lignende billede med få ændringer tegner sig for de to andre deltagende lande.

Tabel 4.6 Lærernes vægtlægning på, at eleverne bliver i stand til at udføre aktiviteter i relation til datalogisk tænkning. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Præsentere information visuelt på forskellige måder	80 (2,3)	84 (2,4)	4 (3,0)	73 (1,3)	74 (1,8)	1 (1,8)	78 (2,7)	85 (2,4)	7* (3,2)
Opdele en kompleks proces i mindre dele	68 (2,7)	77 (2,1)	9* (3,6)	68 (1,6)	70 (1,6)	2 (1,7)	73 (3,1)	77 (3,1)	4 (3,2)
Forstå diagrammer, der beskriver virkelige problemer	60 (3,2)	63 (3,2)	3 (2,6)	44 (1,4)	49 (1,4)	6*** (1,6)	63 (3,0)	63 (2,8)	-0 (3,0)
Redegøre for trin, der er nødvendige for at løse opgave	70 (3,1)	76 (3,6)	6 (3,9)	58 (1,7)	59 (1,6)	1 (1,8)	77 (2,6)	83 (2,2)	6* (2,9)
Bruge diagram-værktøjer, der hjælper med at løse problemer	42 (2,6)	47 (2,5)	6 (3,1)	19 (1,1)	20 (1,3)	2 (1,2)	47 (3,5)	50 (3,3)	3 (4,7)
Bruge simulationer for at forstå virkelige problemer	30 (2,3)	34 (2,6)	4 (3,0)	18 (1,1)	21 (1,4)	3** (1,3)	45 (3,5)	47 (3,3)	2 (4,3)
Lave rutediagrammer til at vise forskellige dele af en proces	12 (1,8)	14 (2,1)	2 (2,7)	7 (0,8)	10 (1,0)	3* (1,2)	36 (3,1)	39 (3,3)	3 (4,7)
Registrere og vurdere data for at forstå og løse et problem	47 (3,2)	50 (3,1)	3 (3,5)	60 (1,6)	60 (2,0)	-0 (2,0)	58 (3,2)	58 (3,2)	1 (4,5)
Bruge data fra den virkelige verden til at vurdere problemer	61 (2,7)	59 (3,3)	-1 (2,8)	55 (1,4)	52 (1,6)	-3 (1,6)	62 (3,1)	67 (3,0)	5 (4,1)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Megen vægt' eller 'Nogen vægt'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.7 Danske elever bruger oftere it til samarbejde og individuelle forløb

Lærerne blev spurgt, hvilke redskaber de brugte, og hvilke typer af aktiviteter de og deres elever indgik i i forbindelse med undervisning. I kapitel 5 går vi i dybden med lærernes svar på, hvilken konkret software og hvilke digitale redskaber de anvender.

Lærerne blev spurgt, i hvilket omfang eleverne i en referenceklasse, de havde udpeget efter vejledning, anvender it i forbindelse med en række specifikke undervisningsaktiviteter. De mulige svarmuligheder gik fra "De udfører ikke denne aktivitet" og "De bruger aldrig it i denne aktivitet" til "De bruger altid it i denne aktivitet". I Tabel 4.7 fremgår resultaterne som andele af lærere, der tilkendegiver, at deres elever ofte eller altid brugte it i forbindelse med pågældende undervisningsaktivitet.

Mange af de samme udsagn gik igen i 2013 og 2018, og for alle aktiviteternes vedkommende var der over den femårige periode en kraftig stigning i andelen af lærere, der tilkendegav, at deres elever ofte anvendte it (mellem 21 til 52 procentpoint). Derfor kan det være en overraskelse, at resultaterne i Tabel 4.7 viser, at stigningen fra 2018 til 2020 ikke er signifikant for en del af aktiviteternes vedkommende og generelt er noget mindre end de meget store ændringer fra 2013 til 2018. Men der sker dog en signifikant stigning for en del aktiviteters vedkommende. At netop brugen af it til disse aktiviteter stiger, er forståeligt, når de ses i lyset af coronapandemien. Der er således store stigninger i andele af lærere, der angiver, at deres elever ofte eller altid bruger it til at *kommunikere med andre elever om projekter*, *reflektere over egen læring og erfaringer*, *planlægge aktiviteter i undervisningsforløb til sig selv*, *arbejde individuelt med undervisningsmateriale i eget tempo*, *dele produkter med andre elever* og *forklare og diskutere ideer med andre elever*.

Tabel 4.7 Brug af it i undervisningen til elevernes aktiviteter. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Arbejder med længerevarende projekter	88 (2,3)	92 (1,7)	3 (2,1)	40 (2,1)	42 (2,1)	2 (2,2)	53 (3,8)	62 (3,1)	9* (4,4)
Arbejder med kortere opgaver	88 (2,0)	91 (1,7)	2 (2,1)	45 (2,0)	50 (1,7)	6** (1,9)	46 (3,6)	67 (3,5)	21*** (4,4)
Forklarer og diskuterer ideer med andre elever	44 (3,2)	53 (2,8)	9* (3,6)	13 (1,3)	16 (1,4)	3* (1,5)	29 (3,2)	46 (3,4)	17*** (4,0)
Afleverer opgaver til bedømmelse	82 (2,3)	88 (1,9)	6 (2,8)	37 (2,3)	57 (2,0)	19*** (2,3)	38 (2,9)	67 (3,4)	28*** (4,1)
Arbejder med undervisnings-materiale i eget tempo	75 (3,5)	85 (2,2)	10*** (2,8)	32 (1,7)	41 (1,7)	9*** (1,8)	35 (3,2)	64 (3,4)	29*** (3,8)
Foretager undersøgelser, der ikke er fastlagte på forhånd	55 (3,3)	61 (3,5)	6 (4,0)	21 (1,6)	23 (1,7)	2 (1,7)	35 (3,5)	51 (4,2)	16** (4,8)
Reflekterer over egen læring og erfaringer	39 (2,7)	48 (3,6)	10* (4,0)	12 (1,8)	21 (2,0)	9** (2,6)	19 (3,1)	37 (3,6)	18*** (4,4)
Kommunikerer med andre elever om projekter	49 (2,5)	66 (3,0)	17*** (3,1)	16 (1,6)	21 (1,8)	5* (2,0)	30 (4,2)	57 (4,8)	28*** (4,0)
Planlægger aktiviteter i undervisningsforløb til sig selv	43 (3,1)	54 (3,5)	11* (3,9)	8 (1,8)	12 (1,7)	4* (1,9)	31 (3,5)	42 (4,3)	12 (5,9)
Behandler og analyserer data	62 (3,7)	68 (2,6)	6 (3,5)	20 (1,7)	24 (1,5)	4 (2,1)	34 (3,3)	45 (3,7)	10* (4,2)
Vurderer information fundet ved søgning	62 (2,7)	65 (2,8)	3 (3,5)	23 (1,6)	27 (1,6)	5** (1,7)	34 (3,3)	48 (3,7)	14*** (3,6)
Indsamler data til et projekt	81 (2,3)	77 (2,9)	-4 (3,6)	50 (1,8)	48 (1,7)	-2 (2,0)	48 (3,1)	60 (3,4)	12** (3,7)
Skaber visuelle produkter eller videoer	83 (2,2)	84 (2,7)	1 (2,0)	33 (2,2)	36 (1,6)	3 (1,8)	42 (3,7)	59 (3,4)	17*** (3,9)
Deler produkter med andre elever	75 (3,3)	83 (2,4)	7* (3,1)	26 (2,0)	32 (1,8)	7*** (1,9)	38 (3,9)	55 (3,3)	17*** (4,5)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Ofte' eller 'Altid'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.8 Danske lærere bruger oftere it til præsentationer og test

Lærerne blev også spurgt, hvor ofte de selv anvender it i forbindelse med en række undervisningsaktiviteter. De kunne svare fra "Jeg udfører ikke denne aktivitet" og "Jeg anvender aldrig it i denne aktivitet" til "Jeg anvender altid it i denne aktivitet". Resultaterne er vist i Tabel 4.8 som andele af lærere, der angiver, at de bruger it til aktiviteten ofte eller altid.

Også disse spørgsmål gik igen i både 2013 og 2018, og også her så vi en kraftig stigning i andelen af danske lærere, der var enige i, at de brugte it til aktiviteten (mellem 16 og 44 procentpoint). Og heller ikke her er den fortsatte stigning helt så stærk, men der er dog tale om store stigninger for de fleste af udsagnenes vedkommende på op til 17 procentpoint.

Generelt ser det ud til, at det særligt er praksisser, der understøtter en undervisning med fokus på præsentationer, individuelt arbejde med færdigheder og test, der er fremmet, men der er dog også sket en betydelig stigning i lærere, der formidler kommunikation mellem elever og eksperter eller eksterne vejledere.

Det er interessant at bemærke, at stigningen i lærere, der angiver at bruge it til kommunikation med forældre ofte eller altid, er lille og ikke signifikant. Og det er også bemærkelsesværdigt, at der ikke er en ændring i andelen af lærere, der siger, at de bruger it til undersøgende undervisning og til at understøtte elevers diskussion og præsentationer.

Tabel 4.8 Egen brug af it i undervisningen. Pct.

	Danmark			Finland			Uruguay		
	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Præsenterer information som led i din fremlæggelse	76 (3,3)	86 (2,2)	10** (3,0)	71 (1,3)	78 (1,0)	7*** (1,5)	38 (3,0)	57 (2,9)	19*** (3,3)
Giver støtte til elever med særlige behov	50 (3,2)	60 (3,2)	10** (3,7)	30 (2,0)	39 (2,2)	9** (2,8)	35 (3,0)	65 (3,1)	29*** (3,2)
Igangsætter elevstyrede diskussioner i klassen	55 (3,1)	57 (3,0)	2 (3,3)	44 (1,9)	47 (2,3)	3 (2,5)	32 (2,9)	45 (3,6)	14** (4,0)
Vurderer elevernes læring gennem brug af test	68 (2,6)	76 (2,6)	9** (2,9)	24 (1,8)	32 (1,8)	8*** (1,8)	33 (2,9)	56 (3,4)	22*** (4,1)
Giver feedback til eleverne	43 (3,6)	60 (3,6)	17*** (3,1)	24 (1,7)	38 (1,8)	14*** (2,2)	24 (2,4)	61 (3,2)	37*** (4,0)
Fremmer færdighedslæring gennem repetition	55 (3,7)	67 (2,6)	12*** (3,3)	31 (1,6)	37 (1,6)	6** (2,1)	30 (2,7)	55 (3,0)	26*** (3,3)
Støtter elevers samarbejde med hinanden	35 (3,1)	43 (3,4)	8 (3,8)	14 (1,1)	20 (1,7)	6** (1,9)	32 (3,2)	46 (3,0)	14*** (3,3)
Formidler kommunikation mellem elever og eksperter	43 (4,0)	57 (4,3)	14** (4,1)	18 (1,8)	24 (2,0)	5* (2,2)	18 (2,6)	38 (4,3)	19*** (4,3)
Samarbejder med forældre om at støtte elevens læring	62 (3,1)	66 (3,2)	4 (3,4)	80 (1,2)	80 (1,3)	-0 (1,5)	13 (2,4)	34 (4,6)	21*** (5,0)
Støtter elevernes undersøgende aktiviteter	61 (3,3)	61 (2,7)	-0 (3,3)	35 (1,8)	37 (1,6)	2 (2,0)	36 (3,3)	52 (3,1)	16*** (4,2)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Ofte' eller 'Altid'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

4.9 Opsamling

De danske læreres besvarelse af spørgeskemaet i ICILS TP viser, at it under og efter coronakrisen i endnu højere grad er blevet en del af hverdagen på skolerne. Lærerne har i forlængelse heraf endnu større tiltro til egne itevner, og de vurderer i højere grad, at der er et godt teknologisk grundlag og gode rammer for brug af it i undervisningen. Samtidig er graden af samarbejde mellem de danske lærere øget fra et forholdsvis lavt niveau.

De danske lærere er samtidig begyndt at lægge endnu mere vægt på, at deres elever udvikler deres computer- og informationskompetence, altså kompetencen til at finde, vurdere, organisere og producere information. Men i forhold til det nyere kompetenceområde i datalogisk tænkning ser vi ikke den samme øgede opmærksomhed.

I undervisningen er der ifølge lærerne sket en øgning i elevernes brug af it til kommunikation, samarbejde og individuelle forløb, og lærerne selv anvender it endnu mere til præsentation og fokus på resultater og individuelt arbejde. Det skal bemærkes, at det ikke nødvendigvis er positivt for undervisningen, at brugen af it er øget – særligt vil man fra et didaktisk perspektiv være usikker på, om øget brug af it til test og individuelt arbejde er forenеligt med det behov, der er, for at eleverne udvikler mere avancerede faglige kompetencer og kompetencer til at samarbejde og undersøge (Bundsgaard, Pettersson, og Puck 2014).